

A Packing of 119 Lines in $\mathbb{R}^{12}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 119 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{12}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.832196. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.830808, obtained by deleting 1 of the 120 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 119 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{12}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.832196 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 12$, $n = 1$. The cell $N = 119$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.830808, obtained by deleting 1 of the 120 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(12 - 1)/12 \cdot 119/118 = 0.924435$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m12n1N119.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 93 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

```
numerator:
832196344050682978732615795789333204704438804902
denominator:
9999999999999066996727688114332547123033596820927
```

B Coordinates

119 blocks of 12 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m12n1N119.txt`.

-149375714365	314939866311	-360173801335	378695990937
170066102470	-229068507163	142112348848	-44290133164
23031646831	-495899764963	98399246652	-136166217853
160593505640	-49582874957	-677365881647	408066269019
72250316267	-125620893255	-67369067963	25237968764
-751419234293	-364687071117	223978543052	-12280754874
-115765513576	79681000687	-308310453048	-381133505926
-164552455441	471553229154	-30383146526	-293911071893
107737273689	-135621143654	-459969691530	334181857149
-263474541735	134015958206	-510277237613	266806130535
-419057859640	289407364983	-87028340219	112272917445
-235537477564	-63331238382	-329210893409	-973397424
310536950883	-84249235504	94046974121	-258004145517
109883688598	-492866522659	-259915012629	105449386439
141407710287	-96595749252	48047028524	-554649502786
-215702230034	-238966468749	427432643945	-68592880034
108930022232	-471245841827	-235228560826	-251065576254
286956059696	-239652517096	50356809263	-346155546150
-450699160950	-448618293935	-485264928852	479066568728
-445537186159	306771587872	204806037800	142570544765
254871678511	367400229221	241451777434	-121639911652
411040740095	-388576548439	426292630561	377414194594
164982256737	169066474521	137925388490	-1264626998
260754538047	7736902240	618322443612	137876185441
391762578190	-39018921678	78317513429	359924622038
601127986019	-206278122282	126023417701	-243977965936
-93437808913	-441533132367	26675201523	364499724628
397561413148	182470780464	-24629774307	-112010980792
56134248595	235316355503	-318236823722	-469100143351
-209747917883	-104571942712	-185763650810	139238081486
-74339580627	298296260090	88445275486	138049504158
94207958742	101510422095	393840552385	-381547855598
-63373611387	-154654933120	-310862751849	-619140617024
-307956695178	450113958720	-223535792591	-21412707523
379848738326	133446104398	291598410308	-172086954838
-117030615668	485657051010	-609257470671	-292189404853
-111495848476	-333986895824	233473636531	-285086702873
-124357784573	120084135594	-188565836413	-86645973065
-151841400121	-158185136068	-52055582054	-425007059165
75707929625	392789891521	-75360771271	95606777622
370529159811	287915375698	-283083444799	-69773933600
-291836918055	37694723073	401028105308	230563183059
327410571029	-110835167053	3385404917	507043883848
-167716892950	413319949174	-195441723152	194749403480
389365124450	74431601853	-229992448429	230667575954
-353706003067	-51648167450	-132490364373	-29713742797
215695699755	77529555438	152353723718	-64636610031
-512143789322	-463951853427	-365618568912	44215420569
-80130094539	-178864767812	303140232951	153862253870
110197865253	540182596452	-62886878544	402478361882
-152965674766	147545313857	592869307246	84270128731
618974349627	119382307399	-214824812505	462527690428
-222736297938	54783720819	-189173090918	-454702246777
-193649653547	201880875196	350544858011	-176934905076
-301627790949	-396479670993	284374353861	-47190052485
324833963136	-34955406610	316919107998	119549160914
-416174870440	546589442289	-294550368389	459790599861
-189623555274	-17308708062	-403446091589	-695794937925
-169686177870	493790578872	49502089337	146545794216
230971353660	312716957124	564249729140	110834824868
-5964983890	93004175482	251168738503	-227736649727
298908712619	-335369458554	78539241217	-117096063819
-290827689263	595569600056	-132910803823	-287110322777
-250308696554	358452879633	-52431275413	253719269446
103233679268	153871039019	318158589825	-201894098199
-454204787594	22542955007	-391818217248	-32257955453
336172112492	25139069099	-385398156153	344846749441
456376213246	-132964287910	335026735023	197230820505
220143336491	-119936554211	293207017177	-126975386256
158145832272	438925656811	259401675465	-309839399245

238956259612	-269212019719	389229283878	28150297085
-602201119395	-145754903192	41122589838	-97322991238
-472638931553	162023055806	-13097392079	-208727762117
-90048041493	29457851728	-528167770923	-460454663247
-23665634012	201781214000	256719515406	34227409825
-7870995474	112987545493	-479314410758	-356631956528
132726389340	-504837646965	295390174897	-223793307309
-71597205803	510033561688	218008661093	-31713767554
622150497531	-85481788618	-251849527295	-543791020768
-77298382194	-362574978918	60886163781	-259267439042
-397772759827	398996474437	365797911583	-67586621985
34939587606	-188357072652	33598039088	-316221608501
325272008697	264655636413	60028299468	-133478389365
-114193086197	-30277151762	192518726562	-282238077106
-37528343826	175136692236	353647001209	-229404641518
257228719805	400484157848	-327377291431	96850347710
-12261265968	-217696828237	213288804319	-239539295939
-385157832901	141831459214	390765739825	274442910938
29549135734	1438826341	393866164931	-65138307775
334249603619	127904858178	414364896853	159310036505
-100574574347	-272989883873	-616321812442	679468073462
163627916328	457090782016	-121668635760	-258408510764
344257615327	291256227271	-208960698538	-316960835608
130029132441	-41362663885	292007631880	-124961974157
-513196205851	-460821229514	403241207187	350840716687
235307289976	377779113202	-240535991068	89733784023
-105594511410	-166109432243	-461968783090	389588544451
132462398892	-85116919602	68402078008	112454025283
-78800325779	28534346236	130331950923	314916105790
-113997524061	264690200404	86333770161	41746634547
-645845206449	-21482630423	14558249603	33279891278
-209600732572	-742993745194	-114909621180	53610381939
430744532734	-122581300052	-34123521414	268904089544
-57644450532	167038920403	-165024061990	705098525052
-227096198773	-18620151633	344833695520	1082006676
-341679118091	-166523228336	157974050756	-380047501366
343874452229	517561211639	-427361995907	101574861937
78492998807	53962645769	-274961117361	-80313341474
300117241621	360256679008	-58087901347	-329411807792
135993549683	431360295593	93589635545	-392604955635
-271029729913	-182309237625	164056702745	-346414184482
-174319131161	-172893466820	-362626874692	244325096410
273820477533	-161256706300	143540025901	-228042534166
-480647105132	166610611371	-615097438786	259265378694
491745716018	-374601731494	-145351609289	-330050922039
191046027087	-461635560201	-651759879449	234343333173
-103611920459	-318051566088	560786530427	222825224111
-98700859007	-240114583377	220607965766	-215714073588
-478022409341	-171706929665	-97309528167	-420016284403
-297481965529	159758759566	-162726525717	44519721744
-302091573839	154957889328	-249477006935	72175809959
416940808528	-12004015371	-117072190599	170308034701
101865245219	-547523854631	128868635397	-315687999030
228866717562	148422581092	19296215403	-653499824744
183548138163	-350957547298	223777795472	-22938811973
150545523414	416289788552	109466204101	-206428089996
-487954006524	209313374417	547727226556	36104885680
243231400808	109244944444	61108709091	-290628680666
5846988049	-187447758242	294422071026	139796457482
312236184699	-184968752707	469416024630	-49336375670
-254838439911	-156208810600	-166516000762	-49613106176
268830744615	456142624045	-186970702121	-211530913987
-151188684483	-21668321571	-404080520867	18587915753
361879556493	319517487964	-90865899050	-144841384432
105839384315	103814494976	-109648118663	205244589466
-433754143142	-671692737805	26616399826	-138882095754
309911350059	-127853316483	-230859740825	170147989466
-137100848223	169896566104	-298285412584	40059756076
463845856818	193072886873	-60193370280	854183449847
109870650125	391130674160	474383624838	26777639236
-365346693460	351795193051	163785973350	-91235922466
284887454812	-46901221200	-36723538599	189097199673
-350609322342	-259347442717	403015850753	-303495126868
-220084667445	82450829392	347786891532	-142018723697
342053453436	-7600274874	-258321935976	109522659070
147472334565	-75388457006	217422794622	-437577556151
-362823429917	-357744944938	-148545460878	-111347003967
131319960919	299099093727	-363903569585	-194796070552
-79792276601	-636000465839	-366302858802	628015525693
-304583321862	-238486846608	-238982704245	144986658025
-120790433855	-292863290294	252540673684	68822627726
20975612794	-165566101950	-243545226142	220119877865
-323565754938	219812476887	609624922503	446201969689
-61132791118	215631889324	-119506598949	104974856868
-97117124516	-106408008788	-81642863636	-150409963467
-83401183647	-310042242902	386001042060	211740367986
288836600797	78723079371	11967939898	445706657603
150682114187	-258718185680	160970068587	-138054128206
352405062435	-37222829848	356891112759	191898338458
43275437110	-248256217385	103907286827	318612212614
-684504168787	-12605957919	-181425851249	-158380842536
-399262389238	-375832735161	371731450492	138635785083
-438503530726	-334776023392	81667403823	87030342918
153007101096	-296737817977	-25588643981	100846706300
-303827155105	657355282871	800475044573	-114340981492
-138837671148	-86213936097	-59648297893	159296180140
-230211018253	287684607517	-333132969037	631969317762
291102752075	-1473463025	-147775269104	-379558765053
8444845733	240560551975	170822939639	255276159131
-141997713734	232677047746	212770209981	246109785364
-397456353740	140470352412	-316049547085	-443039891958
-512886823418	-74205848474	175895354639	-132243149000

-283172252090	143804776854	-13659967699	-307064500346
58657322516	315783166287	5674058172	239252741935
-32621086352	154973389323	323911677699	404398507197
-246183498149	82403560231	-270011299050	-625765473669
-301582120932	-198717765814	-91058276200	63704811136
326010253074	-507308752185	-274437609928	-466836472295
563101967288	-552908042116	-315199656946	71080516698
29589146490	352426523782	-651669991370	-109383776807
56867614973	-209737381369	520522497743	-268144083345
54815116689	193058637527	-228709026607	136191191279
-477916934464	-247816331776	348053660414	-115224716025
436411015427	44349150959	-306573715010	44377627337
-225704479	-46731187318	315279679669	294182928557
226482772986	-309200956737	123699420364	116741507489
-154130626583	-251878937091	-108945850312	267473985420
-273940245059	446442641109	-148130681391	-690361058326
-292743932029	34095240443	-56764575393	-278123579791
101259298854	-90888089372	-416644770625	137531700102
-540522330756	234659102510	-354906397807	92923998013
-191549878650	-455256832539	-101643317713	-115997820703
-36516185129	-247414187214	-90051152471	-15230890335
-370796646834	-93912386822	-296486217467	-321869557657
228709602340	312247078323	-55867261784	252290573166
-527241372920	326619170775	-115719827728	-159505350992
36956465317	231964393950	-313539444605	-322570065528
-205751363310	370783014635	-294303867597	-191115903688
101304099662	-302392293824	224243145832	136962364921
412934638436	-30448010182	-348500272530	-156556306524
-46707080658	-321626453309	-438793214682	-231996245554
-40127629704	-352632810670	56546219757	-624997819848
-239893340741	94634366100	-498102851068	60363970828
-495042760130	250194052363	-294909977195	93304316766
-422304770460	208030057864	7627083840	252717388632
129495761066	-104868961005	-383340452586	128084749622
-115617410311	-495193780377	-212793159775	-460390918560
84015291491	455014637801	-43982734855	-163467380446
18034530312	17396844368	37090449658	-374695737437
-59288142305	-318518072815	413251487306	201462990637
139641297715	645851584357	-608978654172	-295625361687
127900424696	-81923068577	330999990819	195104649102
829444426626	48051362363	-173828022193	-52429175210
-185441820293	-158071791821	448134305328	-155088645706
-38569316584	-74870425265	-76831767276	-2427550762
144605385163	-542666886865	-157256967958	-312963892429
348303524072	220148365795	-172062866615	58589688331
-350169251709	68892550487	-149962536741	-292395685175
162024363024	307462949548	95859914707	-676104270394
140135313239	-171443711990	-592775417692	169566953674
135509177091	-98470192646	-445764446662	122770627219
146880874763	-248880512103	156302485858	399894576859
593725877774	-195241098733	-90686756304	-238746106606
-30617295527	-327141002017	-355345306025	-438889410531
365465199389	248379277228	-60290598385	-158255865590
-206735197866	-173129926250	35460999979	203784204719
341425370116	-261537896196	332618206000	-587785182224
154648787628	-507289663675	337898942625	246920756361
181973403495	-271701718235	298454506024	-153959184252
424815066005	245109769581	137647329784	24571046753
-141692646632	-274715539838	198572585741	-334884143738
427441060723	-41195579429	-482355247682	-6694490202
-405348418192	-353212039463	66510961211	373270423009
47822986496	318784403911	-206822819973	-38884432363
-151091556314	-89011884577	-167296223122	-608020113008
238578036554	166515057087	-35035134629	-249858816758
14361199008	26427089085	32661908589	-246952174684
273200557758	-172887029956	-127847991738	-289145025856
37944278786	41385014280	-80232814030	-241618323636
-185987454606	209810641865	720844210769	-496934699231
102584441841	-170465435175	-101157957375	92890283315
-152088925818	193437144698	132674496917	-43705347053
-235835898733	258298096633	603083784773	203840403620
161964745153	654616129923	91849689016	38391037914
70381406743	459504145380	-92855226088	25263284947
-84122502982	-339363288698	419603501162	-252520502315
208938401580	-345399361519	-588028714932	-100057701719
508964536702	470994369742	138233862556	-349926334543
-556350683155	-298312202010	-36256710557	-15842820004
30231791976	172127455240	93298884853	443247729469
464415616784	415336074374	141047116092	308529267692
208906770903	-126290383785	-143279612036	387016442981
-294289231035	79787217257	43448746391	-6402543409
-681371108081	182992560411	-101361693685	194110103829
-386996266749	-142372442109	-228783161812	-66297877113
-109974635220	-339550667179	76473218651	-401841996353
319601704789	98861398205	-196231560678	128924762732
75347155151	408168858676	307577609433	453469643942
8084811200	-54494418149	16441436673	-37166696785
214087213681	-59127623278	84804055847	-89043728660
-253390804066	-202389314409	465229798771	-487709739415
-171428454448	-294342631937	677497072159	-680867341426
80096965490	532300060275	-202694685892	81627276993
-183126867262	-90538451317	269349366241	-114050065838
12911536548	-243610411610	-88488721451	-257441031288
-41718183571	-294894535406	-70988966710	40074629599
99728969679	-72100815546	345363866165	209520946928
-413619535342	63347851920	-254980638689	383095255417
-41690237315	-421498909470	-169244225201	-67034568006
-121846557813	-491134471781	-477333272221	80881387657
320207512756	266804709460	317762287508	-74952862610
314912836011	342137760122	-78060804639	-573227343361
-186313048916	176244150010	463769934601	-95973960160
666083267146	36815735489	269571755515	-110257760927

-316798945182	-257252151451	-46500181628	-303318537897
-207711304123	-279899306088	-265215427641	-354115698857
96181149982	268098082440	35023625263	139473651279
213756142626	509542425457	27987692588	2613152480
233921757567	343900988588	462581130931	-574990638364
-573765408332	-110109763296	-681245755767	-133884445521
162573342790	-20695806878	-5649181590	370616038547
188733734236	389566218152	52449432116	415232606790
9632797440	-403231710433	-233075315861	170115248866
383102182722	281289195475	189137930388	-225416833061
-294211884832	186193569215	-818515734	155926364833
146786874160	-159087149370	3673752142	-713324223747
-130184899686	200940785054	245919946500	-31355911621
-406988930886	621868296430	123549848201	473283170258
117338205381	-101014009339	-264152901684	114032547858
-66932067087	232228773349	-336839394611	903679521
-62412251324	-349213618614	-422499871811	-171595284919
489688337750	-462112248665	-185319953088	209501915735
-477831160044	-135689733814	-235270376528	109363155553
268670948256	-122538640517	643077610065	-174545397514
-205627242614	27256332593	243159317995	-203153881473
-179948209232	206995382331	11404911718	120844511105
451218756335	-454086195914	126431762691	285564135098
-395474773037	217911466216	281719940067	-31558645580
-275163119830	439227076190	-189298429275	530967848381
141716669267	-448320835585	-318877765980	-279821935516
364599548517	-229363435618	-103198664747	27057357948
-221542639198	302043356782	240604552812	129775080873
93341126727	184082894415	143310351130	-121480489328
-480024489604	81544693324	153128557366	-393534883193
-186602051097	-126166481	-154621781162	112704285678
-116484703954	-346962077623	-541669110861	461124739581
-368585959282	69316029601	533098178595	16559204847
366388983063	499514818758	230430561852	-75263868654
356646266191	364327929786	77154113214	-469360049230
278844032705	281047534740	132549539580	-320479896168
235176616457	-415286223379	-9804265042	-226839168776
-122999488099	-44573836129	26096771803	251901933316
-366684336910	124474740233	-69916035815	-250561776248
-517898989189	-260005353515	142711597945	-98945526045
-189342965683	60774636142	-440649961762	449162971975
-121339555765	247084816181	-523142680457	-80690060964
4152365275	-181115104500	-62734790958	598526496067
35326766397	298617982315	123362515622	-238307923518
-261827216127	-307402547815	256329271508	-217480643423
-518319739169	-325214900506	-630663565146	-134122948773
-192477520006	171063979087	-326899613359	145742694237
151037393793	183038299519	484326908815	126233416640
127966413217	282661776066	-352423538534	-10631439474
367278758327	514573128098	-220749070065	63292260593
-46807249762	54392695263	-392357094466	303874023176
-237507762924	113959045389	343711427085	-459006394626
432204441399	113997636366	-242213383792	257425743714
212776462100	-166882745827	-161172923503	275652229772
394606879170	-17527572160	303004730736	-466080613090
-72610126461	603762994844	57433396662	-246798429289
523399671210	-255261962781	-63584268622	490532927314
-439745780662	118524766788	172489116685	-94439514602
-128330321805	-87421984077	379129301573	83580810584
401486899135	-38324813934	-176444291943	-331997186817
-241609854382	-461821588350	9383563556	115608973146
194651201459	-442098260235	208057950642	-302012522669
-325786432121	-501730832190	630551665893	33546153718
-10953196672	227477277479	12189191953	481628987668
131171393359	119390877510	-468405632146	-69846405305
93022879437	-388961533798	-51063436753	342627985236
149360967918	-129207606303	172275148125	-156379703018
322996838667	280196666423	-86173055146	336534835670
-241358565310	-62294945842	227496188376	520860029938
144809005017	-233874517298	-270440185730	-62281055862
200595264911	-359103054866	-42415121903	-130200532994
416244428695	235487302956	127678887683	312281546908
22145624802	-17618463093	545078639208	-111937156174
-507692025405	586165514513	117229414876	512123633923
416854765802	-16902136051	218923429427	266384395520
-102548507054	-129806002654	-52886033603	321794628841
-305090846350	-206820992071	169286941648	167356324659
326778963779	-311537420793	-167275409260	160513232775
36916861197	475731154157	-251375277875	-555941894565
-252041715852	115579962939	200297361369	97614577256
-239312179912	142647779278	-522649635366	196838013078
30056716274	-39545042868	432678707745	-12904144686
143582384913	391110644410	27596846217	-204653143907